

대수 예제/유제 LaTeX 대조 - 11단원

유제 11-1 유제 · 11-01 유제 11-1.md

원문

유제

11-1. 다음 등식을 만족시키는 $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가?
(1) $\sin^2 A + \sin^2 B = \sin^2 C$ (2) $a \sin^2 A = b \sin^2 B$
(3) $a \sin A = b \sin B = c \sin C$ (4) $\cos^2 B + \cos^2 C - \cos^2 A = 1$

답

(1) $C=90^\circ$ 인 직각삼각형 (2) $a=b$ 인 이등변삼각형
(3) 정삼각형 (4) $A=90^\circ$ 인 직각삼각형

현재 Markdown 렌더

다음 등식을 만족시키는 $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가?

(1) $\sin^2 A + \sin^2 B = \sin^2 C$

(2) $a \sin^2 A = b \sin^2 B$

(3) $a \sin A = b \sin B = c \sin C$

(4) $\cos^2 B + \cos^2 C - \cos^2 A = 1$

필수 예제 11-1 예제 · 11-01 필수 예제 11-1.md

원문

필수 예제

11-1 $\triangle ABC$ 에 대하여 다음 x 에 관한 이차방정식이 중근을 가질 때, $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가?
 $(\sin C + \cos A)x^2 + 2(\cos B)x - (\sin C - \cos A) = 0$

현재 Markdown 렌더

$\triangle ABC$ 에 대하여 다음 x 에 관한 이차방정식이 중근을 가질 때, $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가?

$(\sin C + \cos A)x^2 + 2(\cos B)x - (\sin C - \cos A) = 0$

원문

유제 11-2. $\triangle ABC$ 에 대하여 x 에 관한 이차방정식

$$(\sin A)x^2+2(\sin B)x+\sin A+\frac{\sin^2 C}{\sin A}=0$$

이 중근을 가질 때, $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가? **[답]** $B=90^\circ$ 인 직각삼각형

현재 Markdown 렌더

$\triangle ABC$ 에 대하여 x 에 관한 이차방정식

\$\$

$$(\sin A)x^2+2(\sin B)x+\sin A+\frac{\sin^2 C}{\sin A}=0$$

\$\$

이 중근을 가질 때, $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가?

원문

필수 예제 11-2 다음 $\triangle ABC$ 를 푸시오.

(1) $a=100, B=60^\circ, C=75^\circ$ 단, $\sin 75^\circ=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ 이다.

(2) $b=15, c=15\sqrt{3}, B=30^\circ$

현재 Markdown 렌더

다음 $\triangle ABC$ 를 푸시오.

(1) $a = 100, B = 60^\circ, C = 75^\circ$

단, $\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ 이다.

(2) $b = 15, c = 15\sqrt{3}, B = 30^\circ$

원문

유제 11-3. 다음 $\triangle ABC$ 를 푸시오.

단, $\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$, $\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ 이다.

(1) $a=2$, $B=105^\circ$, $C=30^\circ$ (2) $b=1$, $c=\sqrt{3}+1$, $B=15^\circ$

[답] (1) $A=45^\circ$, $b=\sqrt{3}+1$, $c=\sqrt{2}$

(2) $A=30^\circ$, $C=135^\circ$, $a=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$ 또는 $A=120^\circ$, $C=45^\circ$, $a=\frac{\sqrt{6}+3\sqrt{2}}{2}$

현재 Markdown 렌더

다음 $\triangle ABC$ 를 푸시오.

단, $\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$, $\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ 이다.

(1) $a=2$, $B=105^\circ$, $C=30^\circ$

(2) $b=1$, $c=\sqrt{3}+1$, $B=15^\circ$

원문

필수 예제 11-3 다음 $\triangle ABC$ 를 푸시오.

(1) $b=40$, $c=20(\sqrt{3}+1)$, $A=60^\circ$

(2) $a=\sqrt{6}$, $b=2\sqrt{3}$, $c=3+\sqrt{3}$

현재 Markdown 렌더

다음 $\triangle ABC$ 를 푸시오.

(1) $b=40$, $c=20(\sqrt{3}-1)$, $A=60^\circ$

(2) $a=\sqrt{6}$, $b=2\sqrt{3}$, $c=3+\sqrt{3}$

원문

유제 11-4. 다음 $\triangle ABC$ 를 푸시오.

(1) $b=\sqrt{3}+1$, $c=1$, $A=30^\circ$ (2) $a=\sqrt{3}+1$, $b=2$, $c=\sqrt{6}$

[답] (1) $a=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$, $B=135^\circ$, $C=15^\circ$ (2) $A=75^\circ$, $B=45^\circ$, $C=60^\circ$

현재 Markdown 렌더

다음 $\triangle ABC$ 를 푸시오.

(1) $b=\sqrt{3}+1$, $c=1$, $A=30^\circ$

(2) $a=\sqrt{3}+1$, $b=2$, $c=\sqrt{6}$

원문

필수 예제 11-4 다음 등식을 만족시키는 $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가?
(1) $\sin A = 2 \cos B \sin C$ (2) $a \cos A = b \cos B$
(3) $(b - c) \cos^2 A = b \cos^2 B - c \cos^2 C$

정석연구 사인법칙, 코사인법칙을 적절히 활용하여 변만의 식으로 변형한다.

정석 삼각형의 꼴을 묻는 문제는
(i) 변만의 식으로 변형한다. (ii) 각만의 식으로 변형한다.

는 두 가지 방법이 있다. 이 중 각만의 식으로 변형할 때에는 삼각함수의 덧셈 정리를 이용하기도 하는데, 이는 미적분Ⅱ에서 공부한다.

원문

[유제] 11-5. 다음 등식을 만족시키는 $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가?

(1) $2 \sin B \cos C = \sin A$ (2) $a \cos A + b \cos B = c \cos C$
(3) $c = 2a \cos B$ (4) $(a - b) \sin^2 C = a \sin^2 A - b \sin^2 B$

[답] (1) $b = c$ 인 이등변삼각형 (2) $A = 90^\circ$ 또는 $B = 90^\circ$ 인 직각삼각형
(3) $a = b$ 인 이등변삼각형 (4) $a = b$ 인 이등변삼각형 또는 $C = 120^\circ$ 인 삼각형

현재 Markdown 렌더

다음 등식을 만족시키는 $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가?

- (1) $\sin A = 2 \cos B \sin C$
- (2) $a \cos A = b \cos B$
- (3) $(b - c) \cos^2 A = b \cos^2 B - c \cos^2 C$

현재 Markdown 렌더

다음 등식을 만족시키는 $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가?

- (1) $2 \sin B \cos C = \sin A$
- (2) $a \cos A + b \cos B = c \cos C$
- (3) $c = 2a \cos B$
- (4) $(a - b) \sin^2 C = a \sin^2 A - b \sin^2 B$

필수 예제 11-6 예제 · 11-05 필수 예제 11-6.md

원문

필수 예제 11-6 $\triangle PQR$ 에서 다음 물음에 답하시오.

- (1) $\overline{PQ}=12$, $\overline{QR}=18$, $\overline{RP}=15$ 이고, 각 P의 이등분선이 변 QR과 만나는 점을 S라고 할 때, 선분 PS의 길이를 구하시오.
- (2) 변 QR 위의 점 S에 대하여 $\overline{PQ}=a$, $\overline{PS}=b$, $\overline{PR}=c$ 라고 하자. $\overline{QS}=1$, $\overline{SR}=2$ 일 때, a, b, c 사이의 관계식을 구하시오.

유제 11-6 유제 · 11-06 유제 11-6.md

원문

유제 11-6. 세 변의 길이가 $2\sqrt{6}$, $4\sqrt{3}$, $6+2\sqrt{3}$ 인 삼각형에서 최소각의 크기를 구하시오. **[답]** 30°

유제 11-7 유제 · 11-07 유제 11-7.md

원문

유제 11-7. 세 변의 길이가 $a, b, \sqrt{a^2 - ab + b^2}$ 인 삼각형에서 크기가 중간인 각의 크기를 구하시오. 단, $a > b$ 이다. [답] 60°

현재 Markdown 렌더

$\triangle PQR$ 에서 다음 물음에 답하시오.

- (1) $\overline{PQ} = 12$, $\overline{QR} = 18$, $\overline{RP} = 15$ 이고, 각 P 의 이등분선이 변 QR 과 만나는 점을 S 라고 할 때, 선분 PS 의 길이를 구하시오.
- (2) 변 QR 위의 점 S 에 대하여 $\overline{PQ} = a$, $\overline{PS} = b$, $\overline{PR} = c$ 라고 하자. $\overline{QS} = 1$, $\overline{SR} = 2$ 일 때, a , b , c 사이의 관계식을 구하시오.

현재 Markdown 렌더

세 변의 길이가 $2\sqrt{6}$, $4\sqrt{3}$, $6 + 2\sqrt{3}$ 인 삼각형에서 최소각의 크기를 구하시오.

현재 Markdown 렌더

세 변의 길이가 $a, b, \sqrt{a^2 - ab + b^2}$ 인 삼각형에서 크기가 중간인 각의 크기를 구하시오. 단, $a > b$ 이다.

원문

유제 11-8. 세 변의 길이가 $x^2 - x + 1$, $x^2 - 2x$, $2x - 1$ 인 삼각형에서 최대각의 크기를 구하시오. **답** 120°

현재 Markdown 렌더

세 변의 길이가 $x^2 - x + 1$, $x^2 - 2x$, $2x - 1$ 인 삼각형에서 최대각의 크기를 구하시오.

원문

유제 11-9. $\triangle ABC$ 에서 $\overline{BC}=7$, $\overline{CA}=5$, $\overline{AB}=6$ 이다.
 (1) 변 BC 의 중점을 M 이라고 할 때, 선분 AM 의 길이를 구하시오.
 (2) 각 A 의 이등분선이 변 BC 와 만나는 점을 D 라고 할 때, 선분 AD 의 길이를 구하시오. **답** (1) $\frac{\sqrt{73}}{2}$ (2) $\frac{12\sqrt{15}}{11}$
유제 11-10. $B=60^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 에서 각 B 의 이등분선이 변 AC 와 만나는 점을 D 라고 하자. $\overline{AD} : \overline{DC}=1 : 2$ 일 때, 다음을 구하시오.
 (1) $\overline{AB} : \overline{AC}$ (2) A **답** (1) $1 : \sqrt{3}$ (2) 90°

현재 Markdown 렌더

$\triangle ABC$ 에서 $\overline{BC} = 7$, $\overline{CA} = 5$, $\overline{AB} = 6$ 이다.

(1) 변 BC 의 중점을 M 이라고 할 때, 선분 AM 의 길이를 구하시오.

(2) 각 A 의 이등분선이 변 BC 와 만나는 점을 D 라고 할 때, 선분 AD 의 길이를 구하시오.

$B = 60^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 에서 각 B 의 이등분선이 변 AC 와 만나는 점을 D 라고 하자. $\overline{AD} : \overline{DC} = 1 : 2$ 일 때, 다음을 구하시오.

(1) $\overline{AB} : \overline{AC}$

(2) A